问题集 0：介绍与安装

以下问题将于 2022 年 9 月 9 日星期五晚上 9 点整截止。

1) 背景调查

你的年级是什么？

- 大一
- 二年级生
- 三年级生
- 四年级生
- 研究生（非 MBA）
- MBA 学生

提交

您还有无限次的提交机会。

你的（第一）专业是什么？如果是新生，请选择“新生”。

-- 提交

您还有无限次的提交机会。

您的第二专业是什么？如果您不是双学位学生或尚未决定，请不回答这个问题。

-- 提交

您还有无限次的提交机会。

在注册 6.100L 之前编写的代码行数约 --

提交

您还有无限次的提交机会。

有编程经验吗?

- [ ] 无
- [ ] HTML
- [ ] AP 计算机科学
- [ ] 在线编程课程（代码学院等）
- [ ] 其他语言编程经验
- [ ] Python 编程经验
- [ ] 之前修过 6.0001/6.100A/6.100L
- [ ] 之前在 IAP 期间在 MIT 修过 Python 课程（例如 6.145）
- [ ] 在 OCW 或 edX 上观看或参与编程课程
- [ ] 使用非 Python 编程语言的大学课程
- [ ] 使用 Python 的大学课程

提交

您还有无限次的提交机会。

您为什么选修了 6.100A?

- [ ] 为了学习如何编程
- [ ] 为了完成课程要求
- [ ] 要获得好成绩
- [ ] 其他

提交

您有无限次的提交机会。

选择所有你知道或使用过的资源，以帮助你学习编程。

- [ ] Google
- [ ] 在线编程课程
- [ ] Stack Overflow
- [ ] 会编程的朋友

提交

您还有无限次的提交机会。

2) Pset 伙伴

你想注册 Pset 伙伴吗？每周你都会被分配一个新的人一起合作完成 Pset。你和你的伙伴会根据时区/经验/年级进行匹配，并且可以一起合作完成 Pset。

希望，相似代码不会受到惩罚。你可以更改每个作业选项，直到作业前一天晚上 9 点。
发布。

3) 课程信息评估 以下哪些会计入你的成绩?

- [ ] 习题集
- [ ] 必做题
- [ ] MITx 上的选做题
- [ ] 考试
- [ ] 课堂出勤和参与
- [ ] 习题课出勤和参与

提交

您有无限次的提交机会。

什么时候交作业?

- ○ 每周一
- ○ 每周三
- ○ 取决于作业，查看日历

提交

您还有无限次的提交机会。

强制指法练习何时截止?

- ○ 通常随项目作业发布，并与项目作业一同截止
- ○ 通常与讲座一同提供，并在下次讲座开始前提交
- ○ 每个练习没有截止日期，但必须在课程结束时完成所有练习

提交

您有无限次的提交机会。

小测验在日历中列出的特定讲座的最后 20-45 分钟进行。如果你无法参加小测验会怎样?

- ○ 向 S^3 发邮件并在论坛上发布以安排冲突小测验
- ○ 不提供冲突小测验，但最低的测验成绩将被删除

提交

您还有无限次的提交机会。

你正在和你的一位朋友（不是你的指定作业伙伴）一起完成作业。你的朋友告诉你使用一个
解决某个部分需要使用特定类型的循环。这是合作违规吗?

- ○ 对你和朋友来说都是
- ○ 只对朋友是
- ○ 只对你是
- ○ 不

提交

您还有无限次的提交机会。

您卡在调试作业上了。您的朋友（不是您指定的作业伙伴）已经完成了，但他们
无法再帮你，所以他们给你发了代码。你看了你卡住的部分，但写了自己的代码。这是合作违规吗?

- ○ 对你和朋友来说是的
- ○ 只对你朋友来说是的
- ○ 只对你来说是的
- ○ 不

提交

您还有无限次的提交机会。

4) Python 简介与 Spyder

这个实验将向你介绍来自 Python Anaconda 分发的编程环境 Spyder，以及 Python 编程，还有我们一般实验的结构。在这个实验中，你将确认你的 Python 安装，编写一个简单的 Python 程序，并提交。务必仔细阅读这个实验，

尤其是合作与提交程序部分。

4.1) 合作

你可以和其他同学一起工作。但是，每个学生都应该独立编写并提交自己的作业。
确保在提交的注释中注明你与谁一起工作。

4.2) 安装 Python & Spyder

按照入门指南中的步骤，在安装 Python 的 Anaconda 发行版和 Spyder 到
你计划在本学期使用的机器。numpy 和 matplotlib 这两个主要在 6.0002 课程中使用的软件包应该随安装程序一起安装。使用手头提供的练习熟悉 Python 和 Spyder。一旦你

准备好了，请继续进行这个作业的编程部分。

本课程使用 Python 3.0 或更高版本。

当你首次开始使用你的系统时，请确保显示的版本号是 3.0 或更高版本。Python 3 不是向后兼容 2.x 版本开始的所有版本。

4.3) 你的第一个程序：将一个数提升到幂次方并取对数

这个编程练习的目标是确保你的 Python 和 numpy 安装正确，让你更熟悉使用 Spyder，并开始使用 Python 的基本元素。程序的标准元素包括能够打印出结果（使用 print 操作），能够从控制台读取用户的输入（例如使用输入函数)以及将值存储在变量中的能力，以便程序可以根据需要访问该值。

4.3.1) 分配

编写一个程序，按以下顺序执行：

. 在文件顶部输入：`import numpy`
. 现在写一行代码，将变量名设置为 x 的值为 5。
. 现在写一行代码，将变量名设置为 y 的值为 8。
. 将变量 x 和 y 相加，并将结果保存到名为 z 的变量中。
现在将命令 `numpy.log2(z)` 的结果保存到名为 `a` 的变量中。

使用 Spyder 创建你的程序，并将代码保存在名为 'ps0.py' 的文件中。

提示：

- 记住，如果你想要保留一个值，你需要将它存储在变量中（即，给它一个可以赋值的名称）。
当你需要那个值时可以参考。你可能会觉得查看 Python Wikibook 中的变量和字符串部分很方便。

5) 提交流程

5.1) 保存

将你的代码保存在 `ps0.py` 中。*不要忽略这一步或用不同的文件名保存你的文件。*

5.2) 时间与协作信息

在每个文件的开始处，在注释中写下你花费在该部分问题上的时间（大约）以及你的协作者的名字。例如：

```
# 问题集 0 # 姓名：李
华

# 协作者：约翰·多伊
# 花费时间：3:30

… 你的代码放在这里 …
```

5.3) 提交

在您完成了从下载文件中"Getting Started"文档以及上面第 3 题的步骤后，请上传您的文件

这里。你可以直到晚上 9 点的截止日期上传每个文件的最新版本，但截止日期后上传的任何内容都将计入你的迟交天数，如果你还有剩余的话。如果你没有剩余的迟交天数，你将不会因为迟交而获得任何分数。

提交。

当你上传一个新文件时，你的旧文件将被覆盖。

选择文件 未选择文件

提交

您还有无限次的提交机会。

MIT 开放课程资料
https://ocw.mit.edu

6.100L 使用 Python 的计算机科学和编程导论
2022 年秋季

有关引用这些材料或我们使用条款的信息，请访问：https://ocw.mit.edu/terms